

Plataforma Educacional Personalizada

Leonardo Junqueira

Luís Dawa

Patrick Alves

Pedro Bavaresco

Vitor Chassot

9 de abril de 2025

Conteúdo

1	Introdução	2
1.1	Resumo	2
1.2	Motivação	2
2	Proposta	2
2.1	Delimitação do Escopo	2
2.2	Aplicativos Semelhantes	2
2.3	Dificuldades Esperadas	2
3	Histórias de Usuário e Requisitos	3
3.1	Histórias de Usuário – Aluno	3
3.2	Histórias de Usuário – Professor	3
3.3	Requisitos Funcionais	3
3.4	Requisitos Não Funcionais	3
3.5	Requisitos de Machine Learning	4
3.6	Layout	4

1 Introdução

1.1 Resumo

Este projeto propõe o desenvolvimento de uma plataforma web voltada para o ensino personalizado, com foco nas principais disciplinas do ensino médio, como matemática, física, química e português. Utilizando algoritmos de aprendizado de máquina, a plataforma será capaz de identificar padrões de erro nos exercícios resolvidos pelos alunos, sugerindo novas questões, explicações e conteúdos conforme suas dificuldades. O sistema visa oferecer suporte tanto a estudantes quanto a professores, promovendo uma educação mais inclusiva e eficaz — alinhando-se ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 da ONU.

1.2 Motivação

Dificuldades individuais no aprendizado são comuns, especialmente em disciplinas como matemática. Muitas vezes, essas dificuldades não são percebidas a tempo por professores, resultando em defasagens acumuladas. Com o auxílio da tecnologia e do machine learning, é possível analisar o comportamento dos alunos e adaptar o ensino às suas necessidades. Essa personalização pode democratizar o acesso a uma educação de qualidade, tornando o aprendizado mais eficiente e justo.

2 Proposta

2.1 Delimitação do Escopo

O sistema será inicialmente voltado para a área de matemática, atendendo alunos e professores do ensino fundamental e médio. Será possível responder questões online, visualizar explicações, receber recomendações de conteúdo e acompanhar o progresso. Professores terão acesso a painéis com o desempenho dos alunos e sugestões pedagógicas.

2.2 Aplicativos Semelhantes

- Khan Academy
- Duolingo (na ideia de personalização)
- Matific
- Geekie

Estes aplicativos possuem funcionalidades de ensino adaptativo e personalização, mas poucos utilizam algoritmos de machine learning para detecção de padrões específicos de erro e recomendação de conteúdos focados nisso.

2.3 Dificuldades Esperadas

- Coleta e anonimização de dados dos alunos.
- Treinamento eficaz dos modelos de aprendizado de máquina.
- Explicabilidade dos algoritmos.
- Criação de uma base de questões suficientemente grande e variada.

3 Histórias de Usuário e Requisitos

3.1 Histórias de Usuário – Aluno

- Como aluno, eu quero resolver questões de matemática online, para que eu possa praticar e melhorar meu desempenho.
- Como aluno, eu quero ver explicações das questões que errei, para que eu possa aprender com meus erros.
- Como aluno, eu quero receber sugestões de questões baseadas nos meus erros, para que eu possa focar nos conteúdos que tenho mais dificuldade.
- Como aluno, eu quero acompanhar meu progresso ao longo do tempo, para que eu veja minha evolução.
- Como aluno, eu quero acessar vídeos e conteúdos relacionados aos erros que cometi, para que eu possa aprender melhor.

3.2 Histórias de Usuário – Professor

- Como professor, eu quero visualizar o desempenho dos meus alunos, para que eu possa ajudá-los de forma personalizada.
- Como professor, eu quero ver quais são os erros mais comuns da turma, para ajustar o foco das minhas aulas.
- Como professor, eu quero cadastrar e organizar questões por tema e dificuldade, para manter o banco de dados da plataforma.
- Como professor, eu quero receber sugestões de atividades baseadas nos padrões de erro, para aplicar exercícios mais eficazes.
- Como professor, eu quero enviar feedback às respostas dos alunos, para auxiliá-los no processo de aprendizagem.

3.3 Requisitos Funcionais

RF	Descrição	Tipo de Requisito
RF-01	O sistema deve permitir que o aluno resolva questões online.	Funcional
RF-02	O sistema deve mostrar explicações para questões incorretas.	Funcional
RF-03	O sistema deve sugerir questões personalizadas com base no desempenho do aluno.	Funcional
RF-04	O sistema deve exibir um painel de desempenho para o aluno.	Funcional
RF-05	O sistema deve permitir ao professor visualizar o desempenho dos alunos.	Funcional
RF-06	O sistema deve apresentar estatísticas sobre os erros mais comuns.	Funcional
RF-07	O sistema deve permitir cadastro e organização de questões por parte dos professores.	Funcional
RF-08	O sistema deve permitir o envio de feedback por parte dos professores.	Funcional
RF-09	O sistema deve autenticar alunos e professores.	Funcional

3.4 Requisitos Não Funcionais

RNF	Descrição	Tipo de Requisito
RNF-01	O sistema deve ser responsivo e funcionar bem em dispositivos móveis.	Usabilidade
RNF-02	O sistema deve responder em até 2 segundos por requisição.	Desempenho
RNF-03	O sistema deve garantir proteção de dados dos usuários segundo a LGPD.	Segurança
RNF-04	O sistema deve ser escalável para comportar aumento de usuários.	Arquitetura
RNF-05	O sistema deve fazer backups regulares dos dados.	Confiabilidade

3.5 Requisitos de Machine Learning

RML	Descrição	Tipo de Requisito
RML-01	O sistema deve coletar dados de desempenho dos alunos em questões.	ML / Dados
RML-02	O sistema deve treinar modelos de machine learning para identificar padrões de erro.	ML / Inteligência
RML-03	O sistema deve utilizar os modelos para recomendar questões personalizadas.	ML / Inteligência
RML-04	O sistema deve atualizar os modelos periodicamente conforme novos dados.	ML / Inteligência
RML-05	O sistema deve apresentar justificativas para as recomendações feitas.	Explicabilidade

3.6 Layout

As telas da plataforma serão projetadas com foco em usabilidade e acessibilidade. A interface será limpa, responsiva e intuitiva, permitindo fácil acesso às funcionalidades principais tanto por alunos quanto por professores. O design seguirá princípios de familiaridade, com visual moderno e acessível em múltiplos dispositivos.